

计算机网络 Ch1 —网络概述考点复习

2026 年 6 月

目录

1	计算机网络定义与基本功能 [p.22-23]	2
2	【重点考点】网络协议与三要素 [p.47]	2
2.1	网络协议定义	2
2.2	协议三要素（必考）	2
3	协议分层结构 [p.48-51]	2
3.1	分层必要性 [p.48]	2
3.2	核心概念 [p.49-50]	3
3.3	PDU 与封装/解封装 [p.51]	3
4	服务原语 [p.52-54]	3
4.1	面向连接 vs 无连接服务 [p.52-53]	3
4.2	六个核心服务原语 [p.54]	3
4.3	服务与协议的关系 [p.55]	3
5	网络参考模型 [p.56-67]	4
5.1	OSI 七层参考模型 [p.57-62]	4
5.2	TCP/IP 四层参考模型 [p.63-64]	4
5.3	OSI vs TCP/IP 对比 [p.65-66]	4
6	网络核心功能：路由与转发 [p.37-38]	5
7	本章总结	5

计算机网络定义与基本功能 [p.22-23]

计算机网络定义：将独立自主的、地理上分散的计算机系统，通过通信设备和通信线路互连起来，并在完善的网络软件控制下实现资源共享和信息传输 [p.22]。

网络的基本功能：

- 信息传递（基本服务） [p.23]
- 资源共享 [p.23]
- 不同网络的区分：服务的外特性——功能、延迟、带宽、丢失率、端节点数目、服务接口、可靠性、实时/非实时等 [p.23]

【重点考点】网络协议与三要素 [p.47]

网络协议定义

网络协议（Network Protocol）：同等实体间通信制定的有关通信规则约定的集合 [p.47]。

协议设计的六大目标：可靠性、资源分配、拥塞控制、自适应性、安全问题 [p.47]。

协议三要素（必考）

1. **语法（Syntax）：**协议元素的格式，包括数据及控制信息的格式、编码和信号电平——”如何讲” [p.47]
2. **语义（Semantics）：**交换的信息含义，包括用于协调与差错处理的控制信息——”讲什么” [p.47]
3. **时序（Timing）：**规定各种操作的顺序（双方讲话的顺序） [p.47]

理解记忆：以两人对话为例——语法是”用什么语言说”，语义是”说的内容含义”，时序是”谁先说谁后说”。通信双方要说的事情多种多样，导致网络协议异常复杂 [p.47]。

协议分层结构 [p.48-51]

分层必要性 [p.48]

网络面临的复杂性：介质多样（光纤、铜缆、空气）、接入方式多样（有线/WLAN/移动网络/蓝牙）、应用多样。分层结构的优势 [p.48]：

- 明晰简化，便于分析学习
- 各层独立，加速技术演进
- 统一接口，确保技术互通（interoperable）

核心概念 [p.49-50]

- **层次栈**：网络使用层次结构的协议栈，每一层使用下层服务并为上层提供服务 [p.50]
- **对等实体 (Peer Entity)**：不同机器上构成相应层次的实体 [p.50]
- **接口 (Interface)**：相邻层次间接口，定义下层向上层提供的服务原语 [p.50]
- **网络体系结构**：层和协议的集合，一个特定系统使用的协议集称为协议栈 [p.50]

PDU 与封装/解封装 [p.51]

发送端层层封装 (Encapsulation)，接收端层层解封装 (De-encapsulation)。不同层对应不同协议数据单元 (PDU)：应用层 Message → 传输层 Segment → 网络层 Packet → 链路层 Frame → 物理层 Bits [p.51]。

服务原语 [p.52-54]

面向连接 vs 无连接服务 [p.52-53]

- **面向连接 (Connection-Oriented)**：按电话系统模型建立——先建立连接、再通信、后释放。每个“请求/响应”在对方产生一个“指示/确认” [p.52]
- **无连接 (Connectionless)**：按邮政系统模型建立——邮件携带完整目标地址，传输不需应答 [p.53]

六个核心服务原语 [p.54]

1. 连接请求 (CONNECT.request)
2. 接受响应 (CONNECT.indication)
3. 请求数据 (DATA.request)
4. 应答 (DATA.indication)
5. 请求断开 (DISCONNECT.request)
6. 断开连接 (DISCONNECT.indication)

服务与协议的关系 [p.55]

协议是“水平”的，服务是“垂直”的。实体使用协议来实现其定义的服务，上层实体通过接口使用下层实体的服务 [p.55]。

网络参考模型 [p.56-67]

OSI 七层参考模型 [p.57-62]

OSI (Open Systems Interconnection) 1981 年由 ISO 公布, 七层从下到上:

1. **物理层 (Physical Layer):** 定义如何在信道上传输 0、1——机械接口、电子信号、时序接口、介质 [p.58]
2. **数据链路层 (Data Link Layer):** 相邻网络实体间数据传输——成帧、差错检测纠正、MAC 地址、流量控制、共享信道访问控制 [p.59]
3. **网络层 (Network Layer):** 数据包跨越网络从源到目的 (host to host)——路由、路由协议、QoS 控制、异构网络互联 [p.60]
4. **传输层 (Transport Layer):** 源端口到目的端口 (进程到进程), 端到端传输控制, 分为可靠传输和不可靠传输 [p.61]
5. **会话层 (Session Layer):** 建立和维护会话, 会话同步 [p.62]
6. **表示层 (Presentation Layer):** 关注信息语法和语义, 管理数据表示方法 [p.62]
7. **应用层 (Application Layer):** 通过应用层协议提供应用程序网络服务调用 [p.62]

TCP/IP 四层参考模型 [p.63-64]

ARPANET 采用, Vint Cerf 和 Bob Kahn 于 1974 年提出 [p.63]。

1. **网络接口层 (Link Layer)**
2. **互联网层 (Internet Layer) ——IP**
3. **传输层 (Transport Layer) ——TCP/UDP**
4. **应用层 (Application Layer) ——DNS/HTTP/FTP/SMTP...**

TCP/IP 核心特点 [p.64]:

- **端对端原则:** 聪明终端 + 简单网络, 端系统负责丢失恢复
- **IP over everything:** 可在各种底层物理网络上运行
- **Everything over IP:** 可支持各类上层应用
- **“沙漏模型”:** IP 是窄腰, 上下两端宽阔——先有协议栈后有模型

OSI vs TCP/IP 对比 [p.65-66]

OSI 是“先有模型后设计协议”(理论标准, 7 层), TCP/IP 是“先有协议栈后有参考模型”(工业标准, 4 层)。OSI 的网络层支持无连接和面向连接, TCP/IP 的网络层仅支持无连接 (IP) [p.65]。

网络核心功能：路由与转发 [p.37-38]

- **路由 (Routing)**: 全局操作, 确定数据分组从源到目标的路径, 需要路由协议和路由算法产生路由表 [p.38]
- **转发 (Forwarding)**: 本地操作, 路由器根据分组头目的地址查找本地路由表确定出接口 [p.38]

本章总结

本章核心考点:

1. 网络协议三要素 (语法/语义/时序) [p.47] ——必考
2. 协议分层结构和核心概念 (对等实体、接口、协议栈、PDU 封装解封装)
3. OSI 七层模型 vs TCP/IP 四层模型 (各层功能、模型对比)
4. 面向连接 vs 无连接服务、六个服务原语
5. 路由 vs 转发的区别